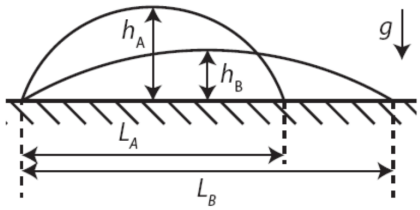
Auxiliar 9

Repaso de Cinemática para el Control 1

Profesor: Claudio Falcón B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1. Una persona lanza, simultáneamente, dos objetos al aire desde el nivel del suelo. Los objetos dejan la mano de la persona con diferentes ángulos y rapideces y viajan según las trayectorias parabólicas indicadas por A y B en la figura, de manera que $h_A > h_B$ y $L_A < L_B$. El roce con el aire es despreciable.

¿Cuál de los dos objetos llega antes al suelo?



P2. Un cuerpo es lanzado con rapidez de 25 m/s, desde una altura inicial de 2 m sobre el suelo, formando un ángulo de 30° con la horizontal. Mientras el cuerpo sube hasta el punto de altura máxima, está permanentemente sometido a la aceleración de gravedad terrestre $g \approx 10$ m/s^2, pero una vez que comienza a bajar está sometido además a una segunda aceleración constante de frenado de magnitud 2 m/s^2, en dirección horizontal.

a) Calcule el tiempo que el cuerpo demora en llegar a la altura máxima.

b) Calcule el tiempo que el cuerpo demora en caer.

c) Calcule la distancia total recorrida por el cuerpo en la dirección horizontal, desde el punto de lanzamiento hasta el punto en que choca contra el suelo.

d) Calcule la magnitud de la velocidad del objeto **justo antes** que impacte contra el suelo.

P3. Un tren se mueve sobre una línea recta horizontal con velocidad constante $v_0\hat{\imath}$. En un instante, el maquinista lanza una maleta con velocidad $u_0\hat{\jmath}$ verticalmente hacia arriba.

a) De acuerdo al maquinista, ¿cuál es la trayectoria de la maleta?

b) Para un observador en reposo a un costado del tren, ¿cuál es el desplazamiento de la maleta desde que es lanzada hasta que cae de nuevo sobre el tren?

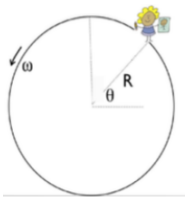
Si ahora la maleta es lanzada por el maquinista con una velocidad $\vec{u} = -v_0\hat{\imath} + nv_0\hat{\jmath}$, y cada vagón del tren tiene una longitud L:

c) Bosqueje en el plano xy la trayectoria de la maleta registrada por un observador en reposo a un costado del tren.

d) Determine el valor mínimo de v_0 para que la maleta caiga sobre el vagón k-ésimo.

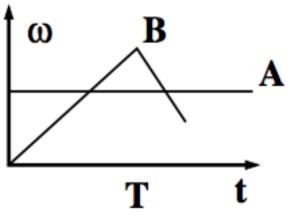
P4. Una rueda de la fortuna de radio R gira con velocidad angular constante ω en sentido antihorario, en un plano vertical. En uno de sus asientos, una persona lleva un lápiz sostenido en la mano. En cierto instante, cuando el asiento se encuentra formando un ángulo θ con la vertical hacia abajo, el lápiz se suelta accidentalmente.

Considere que el centro de la rueda se encuentra a una altura H sobre el suelo, que el roce con el aire es despreciable, y que el lápiz, inmediatamente antes de soltarse, posee la misma velocidad que el asiento.



1. Determine la posición y la velocidad del lápiz al instante en que es soltado, expresadas en componentes cartesianas.
2. Escriba las ecuaciones del movimiento del lápiz para tiempos posteriores a su liberación.
3. Determine el instante en que el lápiz toca el suelo.
4. Encuentre la distancia horizontal entre el punto ubicado directamente bajo el centro de la rueda y el punto donde cae el lápiz.
5. Analice, para qué valores de θ, el lápiz comienza su movimiento con componente vertical de velocidad positiva, nula o negativa.

P5. En el gráfico de la figura se representa el movimiento angular de dos móviles, A y B, que inician su movimiento desde la misma posición. El móvil A mantiene una velocidad angular igual a $4\pi/T$, en tanto que B acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad angular de $6\pi/T$ en un lapso T. Desde ese instante B frena uniformemente.



a) Determine la separación angular entre A y B en $t = T$.

b) Determine la máxima aceleración de frenado de B para que este se encuentre con A al momento de detenerse.

c) Determine el desplazamiento angular de B desde que parte hasta que se detiene.